

FÍSICA GERAL

Tema 2: Leis do Movimento

Curso de Agronomia e Engenharia Florestal

Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de movimento mecânico.
- Definir sistema de referência e trajetória.
- Estudar posição, deslocamento, velocidade e aceleração.
- Analisar lançamentos horizontal e oblíquo.
- Estudar movimento curvilíneo e relativo.
- Aplicar os conceitos à Agronomia e Engenharia Florestal.

Definição de Movimento

Movimento mecânico é a variação da posição de um corpo em relação a um referencial ao longo do tempo.

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$$

Se:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = 0$$

o corpo está em repouso.

Importância na Agronomia e Engenharia Florestal

- Deslocamento de tratores e colheitadeiras.
- Trajetória de sementes e fertilizantes.
- Dimensionamento de irrigadores.
- Transporte de madeira.
- Estudo da queda de árvores.

Sistema de Referência

Composto por:

- Corpo de referência;
- Sistema de coordenadas;
- Relógio.

Movimento é relativo ao referencial adotado.

Referenciais Inerciais

Referenciais onde as leis da Mecânica são válidas sem correções.
Exemplo: referencial fixo ao solo (aproximação).

Trajectoria

Conjunto das posições ocupadas pelo corpo ao longo do tempo.

Tipos:

- Retilínea
- Curvilínea
- Circular
- Parabólica
- Helicoidal

Vetor Posição

$$\vec{r}(t)$$

Deslocamento:

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i$$

Distância percorrida $\neq$ deslocamento.

Velocidade Média

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

Velocidade Instantânea

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Módulo:

$$v = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$$

Interpretação Gráfica

- Inclinação do gráfico $s \times t \rightarrow$ velocidade.
- Área sob o gráfico $v \times t \rightarrow$ deslocamento.

Aceleração

Aceleração média:

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Aceleração instantânea:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Movimento Uniformemente Variado

$$v = v_0 + at$$

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$$

Queda Livre

$$v = gt$$

$$y = \frac{1}{2}gt^2$$

$$g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$$

Lançamento Horizontal

$$x = v_0 t$$

$$y = \frac{1}{2} g t^2$$

Alcance:

$$R = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Componentes da Velocidade

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \theta$$

Equações do Movimento

$$x = v_0 \cos \theta t$$

$$y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$$

Grandezas Importantes

Tempo total:

$$T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

Altura máxima:

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

Alcance:

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Decomposição da Aceleração

$$\vec{a} = a_t \hat{t} + a_n \hat{n}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

Velocidade angular:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

Velocidade linear:

$$v = \omega R$$

Aceleração centrípeta:

$$a_c = \omega^2 R$$

Velocidade Relativa

$$\vec{v}_{A/B} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$$

Exemplo:

$$\vec{v}_{\text{avião}/\text{solo}} = \vec{v}_{\text{avião}/\text{ar}} + \vec{v}_{\text{ar}/\text{solo}}$$

Aplicações na Agronomia

- Dimensionamento de irrigadores.
- Distribuição de fertilizantes.
- Análise de máquinas agrícolas.
- Transporte de toras.
- Segurança na queda de árvores.

Conclusão

- Movimento depende do referencial.
- Velocidade é derivada da posição.
- Aceleração é derivada da velocidade.
- Lançamentos seguem trajetória parabólica.
- Movimento relativo é fundamental em aplicações reais.